

情報処理技法 I 2026 第21回（後半）

Formsの収集と分析

新潟リハビリテーション大学 名誉教授
浅海 岩生

© NotebookLM

皆さん、こんにちは。

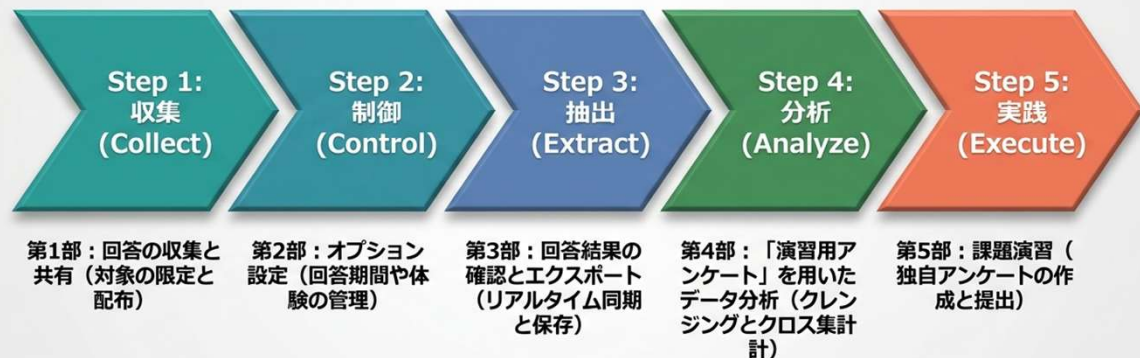
今回の情報処理技法の講義では、第21回の後半として「Formsの収集と分析」について学んでいきます。

アンケートを作った後、どのようにデータを集め、それをどうやって分析していくのか、私と一緒に詳しく見ていきましょう。

プログラミングやデータ分析が初めてという方でも大丈夫です。

一つずつ丁寧に進めていきますので、リラックスして聞いてくださいね。

データ・ライフサイクルの全体像



© NotebookLM

まずは、データを扱う上での全体の流れ、データ・ライフサイクルを確認しましょう。

皆さんは、アンケートをとった後、そのデータをどう活用するかイメージできますか？データは、まず「収集」し、正しく「制御」し、必要な形に「抽出」してから「分析」を行い、最後に実際の行動、つまり「実践」へと繋がっていきます。

今日の講義はこの5つのステップに沿って、第1部から第5部までの構成で順番に進めていきますよ。

【第1部】回答権限の設定：対象者をコントロールする



「自分の所属組織内のユーザー
のみが回答可能」
(学内/社内限定)

スタイル 設定 プレビュー **回答を収集**

回答権限

このフォームに入力できるユーザー

☐ リンクにアクセスできるすべてのユーザーが回答可能

☒ 自分の所属組織内のユーザーのみが回答可能

☒ 名前を記録

☐ 1人につき1つの回答



「リンクにアクセスできるすべて
のユーザーが回答可能」
(一般公開)

- 設定のポイント：「名前を記録」「1人につき1つの回答」にチェックを入れることで、重複回答を防止し、本人確認を確実にする。
- 実務での注意点：「全体公開」の誤設定は情報漏えいの直接的な原因になります。学内や社内の業務アンケートでは、原則として「組織内限定」をデフォルトにする癖をつけてください。

NotebookLM

それでは第1部、回答の収集についてです。

ここでは誰がアンケートに答えられるかを決める「回答権限の設定」がとても重要になります。

例えば、学内だけで行いたいアンケートが、全世界に公開されてしまったら大変ですよ。

設定画面で「自分の所属組織内のユーザーのみ」を選べば学内限定に、「リンクにアクセスできるすべて」を選べば一般公開になります。

重複回答を防ぐために「名前を記録」「1人につき1つの回答」にチェックを入れることも忘れないでください。

【第1部】配布方法の最適化：目的に合わせた共有手段



URLリンク

(最適な用途)
Teamsチャット、メールでの配布。長すぎるURLは「URLを短縮」機能で見栄えを良くする。



QRコード

(最適な用途)
印刷物（チラシ・ポスター）、プロジェクターでのスライド投影。



Web埋め込み(HTML)

(最適な用途)
大学のポータルサイトや企業の公式Webページ内への直接表示。

■ 操作のポイント：QRコードはForms上から画像データとして直接ダウンロード可能です。印刷物やスライドに貼り付ける際は、背景の有無に注意して活用しましょう。

© NotebookLM

次は、作ったアンケートをどうやって皆に届けるか、配布方法についてです。

Formsでは主に3つの方法があります。

1つ目はURLリンクで、チャットやメールで送るのに便利です。

2つ目はQRコードで、ポスターなどの印刷物や、今日の講義のようにスクリーンに映すのに最適です。

3つ目はWeb埋め込みと言って、大学のポータルサイトの中に直接アンケート画面を表示させる方法です。

用途に合わせて上手く使い分けてみましょう。

【第2部】フォームのオプション設定（制御と管理）



回答期間の厳格化

「開始日」と「終了日」を設定する。指定期間外はリンクを開いても回答できなくなる。

設定

☒ 開始日
2020/06/12 11:00

☐ 終了日
2020/06/12 12:00



質問のシャッフル

設問の表示順をランダムにする機能。

設定

☒ 質問をシャッフル



実務での注意点：終了日の設定は非常に重要です。データ分析を開始した後に遅延回答が紛れ込むと、集計結果にズレが生じて-ます。また、シャッフル機能は「小テスト（カンニング防止）」には必須ですが、論理的な順序で聞くべき通常のアンケートでは絶対に使用しないでください。

NotebookLM

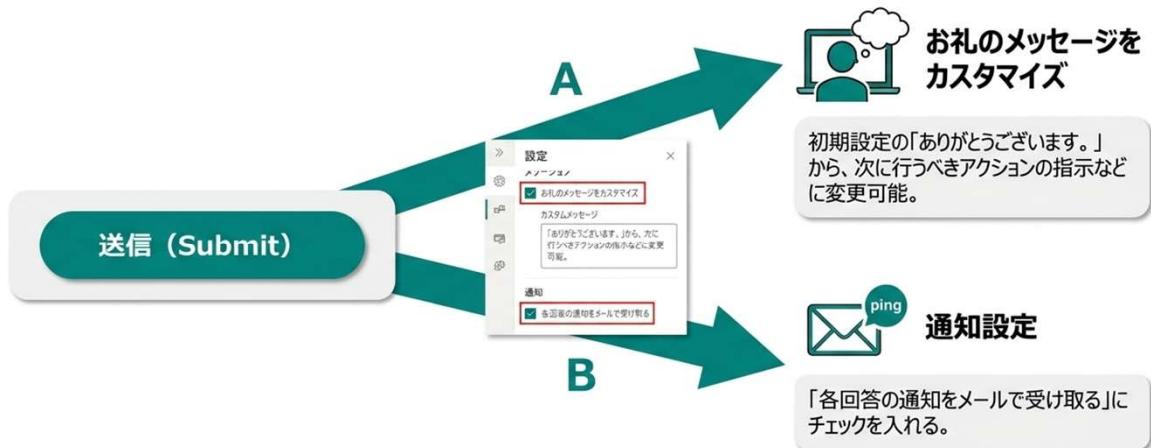
第2部では、フォームをより細かくコントロールするオプション設定を見ていきます。

特に重要なのが「回答期間の厳格化」です。

皆さんも、締め切りを過ぎてから提出されて困った経験はありませんか？「開始日」と「終了日」をしっかり設定しておくことで、期間外の回答を自動的に防ぐことができます。

また、小テストの時などは「質問のシャッフル」を使うとカンニング防止に役立ちますが、論理的な順序で聞くべき通常のアンケートでは使わないようにしましょう。

【第2部】フォームのオプション設定（体験向上と通知）



操作のポイント：お礼のメッセージ欄に「詳細は〇〇のWebサイトを確認してください」とリンクを貼ることで、回答者を次のアクションへ誘導できます。また、通知設定は緊急のフォームには便利ですが、数百人規模の回答が予想される場合はメールボックスがパンクするため注意が必要です。

NotebookLM

続いて、回答してくれた方への気配りとなる設定です。

アンケートを送信した後に「ありがとうございます」というメッセージが出ますが、これを「次は〇〇のサイトを見てください」といった案内にカスタマイズすることができます。

これで回答者を迷わせることなく次の行動へ導けますね。

また、回答が来るたびにメールで通知を受け取る設定もありますが、人数が多いとメールボックスがパンクしてしまうので、規模に応じて気をつけて設定してください。

設定項目について・動画



ここでは、実際の画面で設定項目をどう操作するか、短い動画で確認してみましょう。

演習用のアンケートを使って、年齢や資格試験の勉強量などを尋ねるフォームを作成しています。

先ほどお話しした色々な設定項目が、画面のどこにあって、どのようにクリックして進めていくのか、ぜひ自分自身で手を動かすときのイメージを持ちながら見てみてくださいね。

【第3部】 Forms上でのリアルタイム確認（パルスチェック）



- **概要の把握**：回答数、平均完了時間、フォームの現在の状態（アクティブか終了済か）を一目で確認できる。
- **ビジュアルグラフ**：設問ごとの比率が自動的に円グラフや棒グラフで生成される。



実務での注意点：Formsの基本画面は「全体的な傾向」を瞬時につかむための速報用ダッシュボードとしては優秀です。しかし、複数の変数を掛け合わせた高度な分析や、個別の相関関係を見つけ出す本格的な業務には不十分です。そのため、次の「Excelエクスポート」が必須となります。

第3部に入ります。

ここでは集まった回答を確認する方法を学びます。

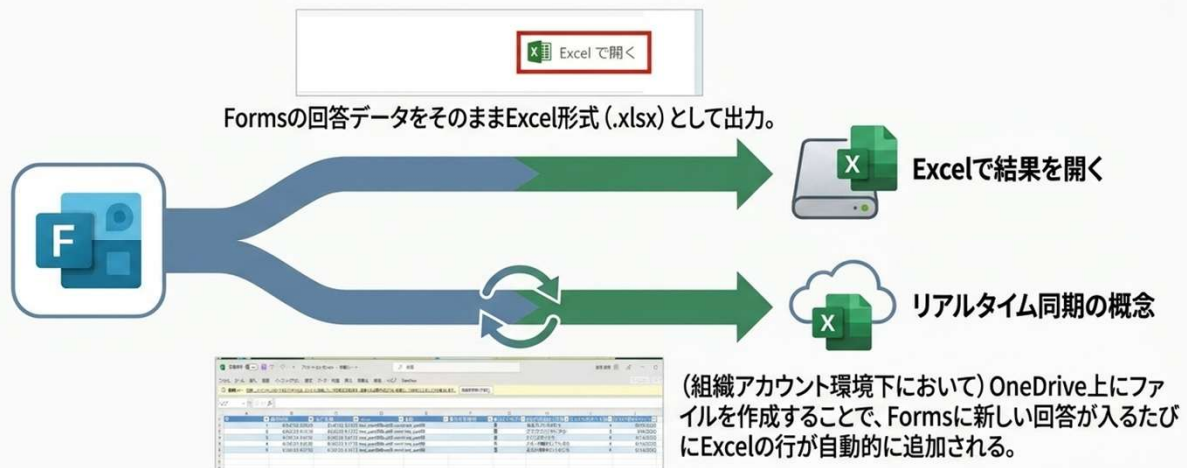
Formsの画面を開くと、現在何人が答えてくれたか、平均スコアはいくつかといった概要がパッと一目でわかるようになっています。

また、質問ごとの結果が自動的に綺麗な円グラフや棒グラフで表示されるんです。

全体の傾向をすぐにつかむにはとても優秀ですが、もっと深く、例えば複数の要素を掛け合わせた分析をするには少し物足りません。

そこで次のステップが必要になります。

【第3部】 Excelへのエクスポートと同期



操作のポイント:ローカルPCに「ダウンロード」した静的なExcelファイルには、ダウンロード後に送信された回答は反映されません。常に最新データが必要な場合は再度ダウンロードするか、OneDriveでの同期を活用しましょう。

NotebookLM

本格的な分析を行うために、FormsのデータをExcelに出力、つまりエクスポートします。

画面上の「Excelで開く」をクリックすると、回答データがそのまま表計算ソフトの形式になります。

ここで覚えておいてほしいのが「リアルタイム同期」という便利な概念です。

。

一度パソコンにダウンロードしただけのファイルはデータが更新されませんが、OneDrive上にファイルを作っておけば、新しい回答が入るたびにExcelにも行が自動で追加されるんですよ。

応答の確認・動画



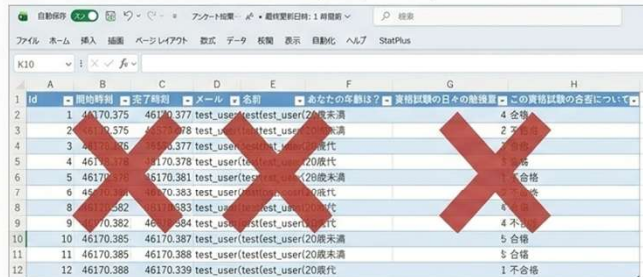
それでは、実際に回答がどのように反映されるのか、応答確認の様子を動画で見てみましょう。

アンケートに回答が入力されると、Formsの管理画面上でどのようにデータが追加され、集計結果がどんどん変化していくのかが分かります。

実際に自分がアンケートの管理者になったつもりで、リアルタイムにデータが集まってくるワクワク感を感じながら、画面の動きを確認してみてくださいね。

【第4部】 データ分析の準備：クレンジング（データの整形）

Before (生データ)



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Id	開始時刻	完了時刻	メール	名前	あなたの年齢は？	資格試験の日の数値	この資格試験の合格について
2	1	46170.375	46170.377	test_user	testtest_user(20歳未満)		4	合格
3	2	46170.375	46170.378	test_user	testtest_user(20歳未満)		2	不合格
4	3	46170.375	46170.377	test_user	testtest_user(20歳代)		3	合格
5	4	46170.375	46170.378	test_user	testtest_user(20歳代)		3	合格
6	5	46170.375	46170.381	test_user	testtest_user(20歳未満)		5	合格
7	6	46170.375	46170.383	test_user	testtest_user(20歳代)		4	不合格
8	7	46170.375	46170.384	test_user	testtest_user(20歳代)		4	不合格
9	8	46170.375	46170.383	test_user	testtest_user(20歳代)		5	合格
10	9	46170.375	46170.384	test_user	testtest_user(20歳代)		5	合格
11	10	46170.385	46170.387	test_user	testtest_user(20歳未満)		5	合格
12	11	46170.385	46170.388	test_user	testtest_user(20歳未満)		5	合格
13	12	46170.388	46170.339	test_user	testtest_user(20歳代)		1	不合格

After (分析用テーブル)



	A	B	C	D
1	Id	年齢区分	勉強量	合格
2	1	20歳未満	4	合格
3	2	20歳未満	2	不合格
4	3	20歳代	3	合格
5	4	20歳代	3	合格
6	5	20歳未満	1	不合格
7	6	20歳代	2	不合格
8	7	20歳代	4	合格
9	8	20歳代	4	不合格
10	9	20歳未満	5	合格
11	10	20歳未満	5	合格
12	11	20歳代	2	不合格
13	12	20歳代	1	不合格

- ・ 演習用アンケートデータ：架空の資格試験データを分析用に準備する。
- ・ 不要列の削除：分析に関係のないシステム生成列（開始時刻、完了時刻、メール、名前など）を選択して削除する。
- ・ 列見出しの修正：ピボットテーブルで扱いやすいよう、簡潔で分かりやすい見出し名に修正する。



実務での注意点：データ分析の8割は「前準備（クレンジング）」です。安全のため、生データ（元のシート）はそのまま残し、別のシートにコピーを作成してから列の削除や加工を行うのがプロの鉄則です。

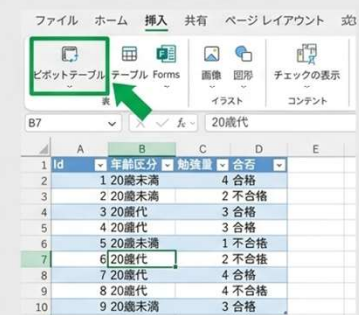
NotebookLM

ここからがいよいよ第4部、データ分析のメインイベントです。
まずは分析の前に「クレンジング」というデータの整形作業を行います。
集まった生のデータには、システムが自動で記録した開始時刻やメールアドレスなど、今回の分析には直接関係のない情報が含まれています。
これらを削除し、列の名前を短く分かりやすく整えることで、分析用の綺麗なテーブルを作ります。
プロの世界でも、データ分析の8割はこの前準備だと言われるほど大切な作業なんですよ。

【第4部】ピボットテーブルの構築

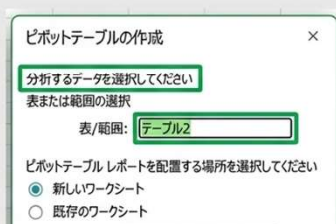
手順1

クレンジングした表の任意のセルを選択し、[挿入]タブから[ピボットテーブル]をクリック。



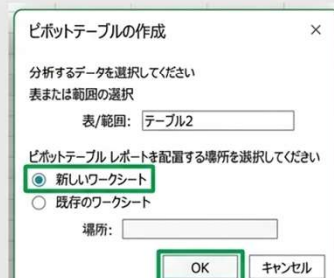
手順2

「分析するデータを選択してください」で、対象となる表/範囲が正しく選択されているか確認する。



手順3

配置場所として「新しいワークシート」を選択し、OKをクリックする。



操作のポイント：事前にデータ範囲を「テーブル（Ctrl+T）」に変換しておく、後からデータが追加されてもピボットテーブルの参照範囲が自動的に拡張されるため、非常に効率的です。

NotebookLM

綺麗になったデータを使って、「ピボットテーブル」という強力な分析ツールを作ります。

Excelの「挿入」タブから「ピボットテーブル」を選ぶだけで、簡単に作成できます。

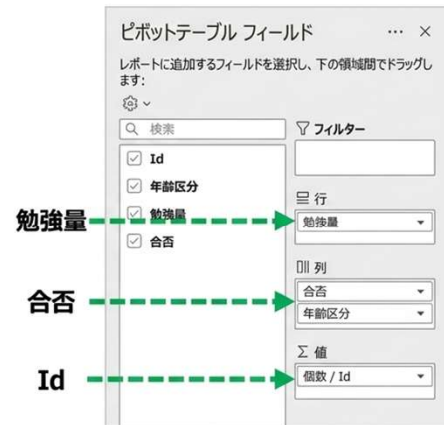
難しい名前ですが、要するにデータを色々な角度から自由に集計できる魔法の表のことです。

作成する時は、データが他のものと混ざらないように「新しいワークシート」に配置するようにしましょう。

事前にデータを「テーブル」形式にしておくと、後からデータが増えても自動で対応してくれるので非常に効率的です。

【第4部】クロス集計の実践：フィールドの配置マップ

- **行 (Row) :**
「勉強量」を配置（縦軸の基準となる）。
- **列 (Column) :**
「合否」と「年齢区分」を配置（横軸でデータを分割する）。
- **値 (Value) :** 「Id」を配置し、集計方法が「個数 (Count)」になっていることを確認する。



操作のポイント：ここが分析の心臓部です。「Id」を値フィールドに入れた際、デフォルトで「合計」になってしまう場合は、値フィールドの設定から「個数」に必ず変更してください。複数要素（勉強量×合否×年齢）を交差させることで、単純なグラフでは見えない真実が見えてきます。

NotebookLM

では、実際にピボットテーブルを使って「クロス集計」を行ってみましょう。

画面の右側に、データの項目をパズルのように配置する場所があります。例えば、縦の「行」に「勉強量」、横の「列」に「合否」と「年齢区分」をドラッグして配置します。そして「値」のところに「Id」を置くと、それぞれの条件に当てはまる人数を数えることができます。この時、計算方法が「合計」ではなく「個数」になっていることを必ず確認してくださいね。

【第4部】集計結果からの考察（データから「意味」を引き出す）

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3	個数/Id	合否	年齢区分							
4		日合格			合格集計	日不合格			不合格集計	総計
5	勉強量	20歳代	20歳未満	30歳以上		20歳代	20歳未満	30歳以上		
6	1	2			2	4	6		10	12
7	2	2			4	8	2	1	11	15
8	3			1	19	6	10		16	35
9	4				12	3	1		4	16
10	5				22					22
11		10		3	22					22
12	総計	31			59	21	19	1	41	100
13										
14										
15										

クロス集計表の読み方：単なる合計数ではなく、各変数がどのように影響し合っているかを読み解く。

Insight

考察例：「勉強量が『4（かなり頑張った）』以上の層は、年齢区分に関わらず合格率が顕著に高い」などの傾向を言語化する。



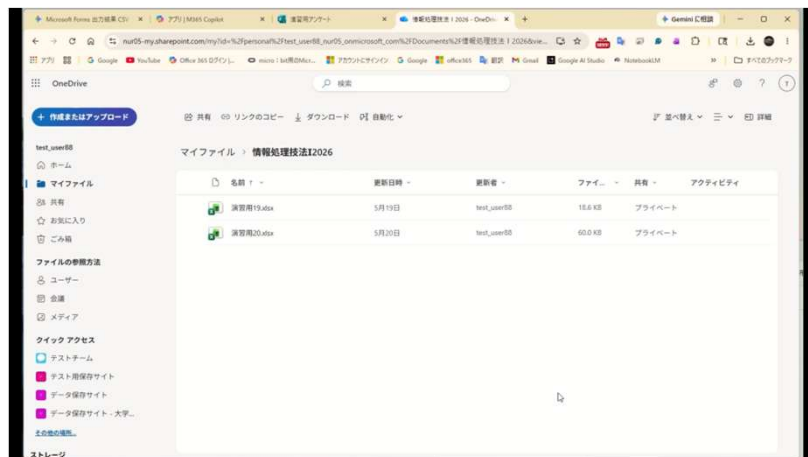
実務での注意点：表を完成させて満足してはいけません。ビジネスにおいて、データ分析のゴールは「きれいな表を作ること」ではなく、「そこから何が言えるのか（So What?）」というインサイト（洞察）を抽出し、次の行動の根拠にすることです。

© NotebookLM

クロス集計の表が完成したら、次はその数字から「意味」を読み解きます。これがビジネスにおけるデータ分析の本当のゴールです。

例えば今回の結果を見てみると、「勉強量が4以上、つまりかなり頑張った層は、年齢に関係なく合格率が顕著に高い」という傾向が見えてきますよね。皆さんも、ただ綺麗な表を作って満足するのではなく、「そこから何が言えるのか？」というインサイト、つまり洞察を引き出す癖をつけていきましょう。

結果の分析・動画



ここまで学んだピボットテーブルを使った結果の分析について、一連の流れを動画でおさらいします。

Excel上で不要な列を削除し、ピボットテーブルを挿入して、項目をドラッグ＆ドロップで配置していく実際の操作手順を確認できます。

言葉で聞いただけでは難しく感じるかもしれませんが、操作の仕組み自体はとてもシンプルです。

自分のパソコンでもスムーズに分析ができるように、しっかりと操作の流れを目に焼き付けてくださいね。

【第5部】第21回課題の説明（オリジナルフォームの作成と提出）

- ✓ 1 独自のアンケート作成：Microsoft Formsを使用し、独自の質問項目を「5つ以上」設定したアンケートを作成する。
- ✓ 2 共有情報の取得：完成したフォームの「共有リンク」と「QRコード」をそれぞれ発行・取得する。
- ✓ 3 Word文書への貼り付け：取得したリンクとQRコード画像をWord文書に貼り付け、保存する。
- ✓ 4 Teamsからの提出：作成したWordファイルをTeamsの課題ページから提出する。



操作のポイント：提出前に、必ず自分自身のスマートフォンでQRコードを読み取り、正しくフォームが開けるか（権限設定が間違っていないか）をテストしてください。

NotebookLM

いよいよ最後の第5部、今回の課題演習について説明します。

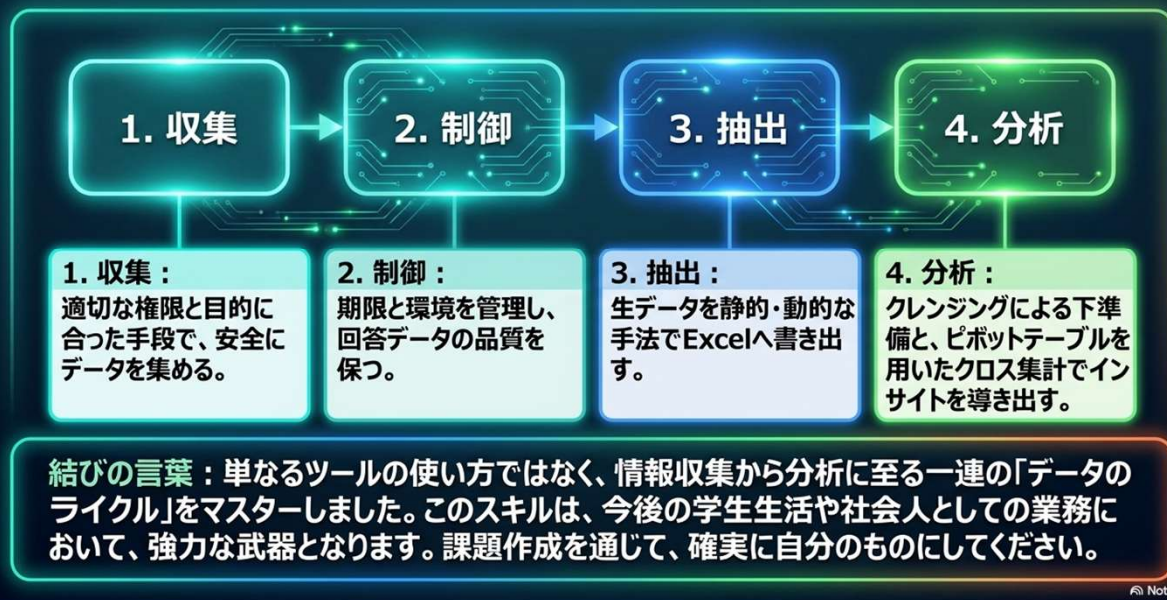
皆さんもFormsを使って、オリジナルの質問を5つ以上設定したアンケートを作成してください。

完成したら、共有リンクとQRコードを発行し、それをWord文書に貼り付けて保存します。

そして、そのWordファイルをTeamsの課題ページから提出してください。

提出する前に、必ず自分のスマートフォンでQRコードを読み取って、正しくフォームが開けるかをテストすることをお忘れなく！

本日のまとめ（情報処理のマスターパイプライン）



本日の講義のまとめです。

今日は、情報を集める「収集」、期限や環境を管理する「制御」、データをExcelへ書き出す「抽出」、そしてクロス集計で意味を見出す「分析」という、データ・ライフサイクルの全体像を学びました。

単なるツールの使い方ではなく、この情報処理のマスターパイプラインを理解できたことは、これからの学生生活や社会人としての業務において強力な武器になります。

今日の課題を通して、確実に自分のスキルにしてくださいね。

お疲れ様でした！